

EVALUATION N°1 DU PREMIER SEMESTRE

Durée : 2h 00 mn Coefficient : 3

Les appareils électroniques et les appareils informatiques permettant de faire des programmations mathématiques et de tracer des courbes sont interdits.

Exercice 1 (06 Points)

Partie A : (2 Points)

Pour chacun des énoncés du tableau ci-dessous, choisis la réponse juste en indiquant sur ta copie, le numéro de l'énoncé suivi de la lettre A, B ou C correspondant à la réponse choisie.
(Une réponse juste est notée 0.5 pt et une réponse fautive 0 pt).

N°	Enoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Si m est un nombre réel, $\sqrt{m^2}$ est égale à	m	m^2	$ m $
2	Si MEN est un triangle ; M, A, E et M, B, N sont alignés dans le même ordre et $MA/ME = MB/MN$ alors	$(AB) \parallel (EN)$	$(AN) \parallel (EB)$	$(AE) \parallel (BN)$
3	Quelle est la valeur du réel $M = \sqrt{3 - \sqrt{5}} \times \sqrt{3 + \sqrt{5}}$	$\sqrt{6}$	2	$2\sqrt{3}$
4	Soient AMN et AIJ deux triangles en position de Thalès, Si k est le coefficient de réduction alors $\text{aire}(AMN) =$	$\text{aire}(AIJ)$	$k \times \text{aire}(AIJ)$	$k^2 \times \text{aire}(AIJ)$

Partie B : (04 Points)

- Recopie et remplace les pointillés par le mot ou groupe de mots qui convient : (2,5pts)
 - Si ABC est un triangle, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$ alors $AM/AB = AN/AC = \dots\dots\dots$ (1pt)
 - Soit a un nombre $\dots\dots\dots$, on appelle racine carrée de a , le nombre positif ou nul dont le $\dots\dots\dots$ est a . (1pt)
 - Soit a et b deux réels tels que b soit positif, $\sqrt{(ba^2)} = \dots\dots\sqrt{b}$. (0,5pt)
- Répondre par Vrai ou Faux (1,5pt)
 - L'expression conjuguée de $1/(3-2\sqrt{2})$ est $-3 - 2\sqrt{2}$. (0,5pt)
 - Le théorème de Thalès permet de montrer que deux droites sont parallèles. (0,5pt)
 - L'expression $\sqrt{500}/5$ est égale à $\sqrt{20}$. (0,5pt)

Exercice 2 (07,5 points)

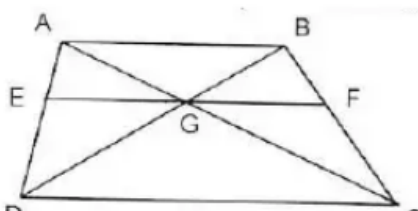
- On donne $A = \sqrt{49} + \sqrt{12} - 2\sqrt{27}$. Écris A sous la forme : $r + p\sqrt{q}$ où p, q et r sont des entiers. (1pt)
- Soit les nombres réels suivants : $r = 5 - 2\sqrt{6}$; $s = 5 + 2\sqrt{6}$ et $t = -5 + 2\sqrt{6}$
 - Montre que r est l'inverse de s . (0,75pt)
 - Montre que r est l'opposé de t . (0,75pt)
 - Calcule r^2 et s^2 . (2pts)
 - Déduis de la question précédente que $\sqrt{(49 - 20\sqrt{6})} + \sqrt{(49 + 20\sqrt{6})} = 10$. (1pt)
 - Démontrer que $U = r/s + s/r$ est un nombre entier. (0,5pt)
 - Justifier que $V = (4\sqrt{6} - 10)/\sqrt{(49 - 20\sqrt{6})}$ est un entier relatif. (0,5pt)
 - Donne un encadrement de $D/2$ à 10^{-2} près sachant que $2,44 < \sqrt{6} < 2,45$. (1pt)

Exercice 3 (6,5 Points)

I) Dans la figure ci-dessous ABCD est un trapèze. La droite (EF) qui passe par G est parallèle aux bases (AB) et (DC).

(6.)

ci-dessous ABCD est un trapèze. La droite (EF) qui pa
x bases (AB) et (DC).



En utilisant la figure, donne trois couples (paires) de triangles en position de Thalès. (1,5pts)

II) EFG est un triangle rectangle en E tels que $EF=6\text{cm}$ et $EG=8\text{cm}$.

- Fais une figure que tu complèteras au fur et à mesure. (1pt)
- Calcule FG. (1pt)
- Places un point M sur [EF] tel que $EM=2,4\text{cm}$. La parallèle à (FG) passant par M coupe (EG) en N. Calcule EN et MN. (2pts)
- Marques un point O sur [MN] tel que $MO=10\text{cm}$. Les droites (EM) et (OG) sont-elles parallèles ? (1point)

Bonne Chance



Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 | www.lneducation.sn